

宠物店智能问诊与运营助手 · 产品需求文档 (PRD)

1. 项目背景与目标

2. 用户与场景

3. 产品定位与整体方案

4. 功能需求

5. AI 能力设计

6. 非功能需求

7. 项目里程碑

8. 风险与应对

9. 验收标准与开放问题

附录

面向中小型宠物门店的 AI 问诊与运营助手，以「店员辅助」为核心，向顾客自助咨询延伸。

实现状态标注：【已实现】 代码已具备；【部分实现】 有基础待产品化；【规划中】 本文档新增。

1. 项目背景与目标

1.1 背景与痛点

项目发起人为实体宠物店经营方，面临 **人手不足** 与 **普通店员医疗专业知识不足** 两大约束。核心痛点：

编号	痛点	影响
P1	高峰期咨询响应慢	顾客流失、转化下降
P2	店员专业能力不足	答不准方向与禁忌，信任下降
P3	用药合规风险	医疗事故、法律风险
P4	服务口径不统一	管理成本高、体验割裂
P5	经验不沉淀	培训与离职成本高
P6	预约/库存/病历割裂	效率低、信息不同步
P7	紧急情况识别缺失	延误救治、重大风险

1.2 产品目标

- 业务目标：**普通店员在 AI 辅助下承接约 80% 常规咨询；高峰期响应降至秒级；统一合规口径；沉淀门店数字资产。
- 用户体验目标：**店员 30 分钟上手；顾客获得即时、专业、可追溯的服务；紧急情况 100% 识别并引导转诊。
- 北极星指标：**AI 辅助门店接诊单量（有效咨询会话数）。

1.3 非目标

不做诊断与处方、不做药品交易闭环、不追求全病种覆盖、暂不涉异宠深度诊疗。

2. 用户与场景

角色	核心诉求
普通店员（首要用户）	快速拿到专业且合规的回复话术
店长 / 店主	数据看板、口径管理、降本增效
驻店 / 合作兽医	审核知识库、处理疑难与转诊
宠物主人（次要用户）	即时咨询、预约、查病历

角色	核心诉求
运营管理员	多门店配置、知识库维护、数据监控

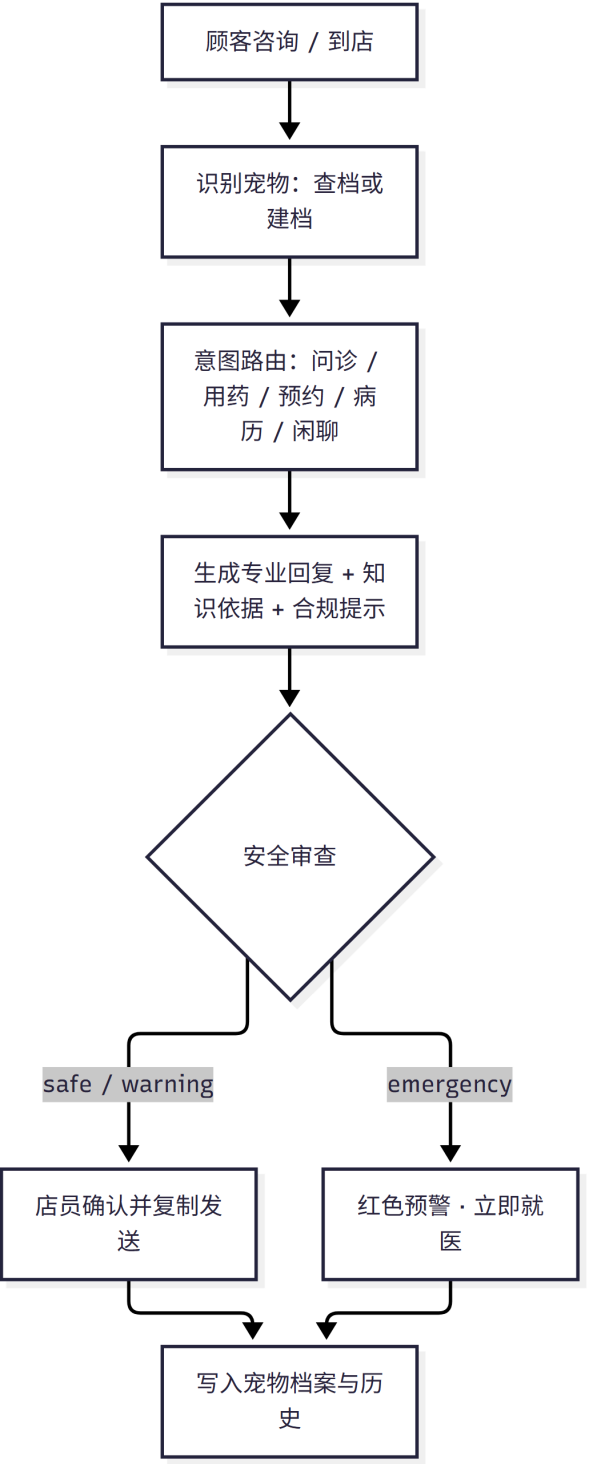
核心场景：到店/线上症状咨询、用药与产品推荐、门店预约、病历查询、紧急识别与转诊、顾客线上自助咨询、店长运营管理。

3. 产品定位与整体方案

店员的一站式「AI 兽医助理 + 业务中台」：把专业知识、门店业务与合规风控，封装为会问诊、能落地、可追溯的对话式助手。

三条产品线：**店员工作台**（B 端核心，P1）、**顾客自助端**（C 端延伸，P1）、**运营管理后台**（B 端支撑，P1）。现有 MVP 为 CLI 演示，产品化后以工作台为主入口。

核心业务流程



流程图 1

4. 功能需求

4.1 功能总览

编号	功能	关键规则	优先级	状态
F1	宠物识别与档案	先确认是哪只宠物；名字+物种自动建档；按用户/宠物隔离	P0	已实现

编号	功能	关键规则	优先级	状态
F2	症状问诊	结合 RAG 与既往病史给出方向/置信度/护理建议；信息不足追问；不越权推荐	P0	已实现
F3	用药与产品推荐	检索知识库并查库存；标注适用物种/年龄/用法/禁忌；处方药提示遵医嘱	P0	已实现
F4	门店预约	查询时段、创建预约；三要素齐全才创建；冲突拦截	P0	已实现
F5	病历查询	汇总基本档案 + 既往问诊 + 门诊病历；外部缺失不显示噪声	P0	已实现
F6	安全审查与兜底	规则 + LLM 双通道分级；emergency 停止推荐并引导就医	P0	已实现
F7	记忆系统	短期会话 + 长期用户/宠物档案与历史；数据库不可用自动降级	P0	已实现
F8	上下文工程	摘要压缩、Top-3 RAG 注入、职责隔离、执行轨迹	P0	已实现
F9	店员工作台	对话辅助、档案侧栏、风险横幅、一键话术、转人工	P1	规划中
F10	顾客自助端	小程序/H5 自助问诊与预约、我的宠物	P1	规划中
F11	运营管理后台	知识库/话术/安全规则维护、权限与账号	P1	规划中
F12	数据与埋点	北极星及效率/质量/转化/成本指标	P1	规划中

4.2 关键功能说明

- F2 症状问诊：**两阶段执行（Agent 产出自然语言答复 → 结构化抽取字段），规避工具调用死循环；检索 Top-3 知识片段并注明来源；只问诊、不推荐产品。验收：必须包含「可能方向 + 置信度 + 护理建议」，信息不足时 100% 追问。
- F3 用药与产品推荐：**推荐前检索知识库并校验库存；每条含名称/类别/理由/用法/参考价；处方药与跨物种用药风险强制提示。验收：处方药 100% 带合规提示，适用物种字段非空。
- F6 安全审查：**规则层命中紧急关键词（中毒、误食、大量出血、呼吸困难、抽搐、昏迷、便血等）即判 emergency；未命中由 LLM 分级；审查不可用默认 warning 保守处理。验收：关键词召回 100%，emergency 场景 0 违规产品推荐。
- F9 店员工作台（规划）：**店员始终为「发送者」，AI 提供草稿与依据；风险信息置顶不可忽略；支持「专业版/顾客版」话术切换。原型见附录 A。

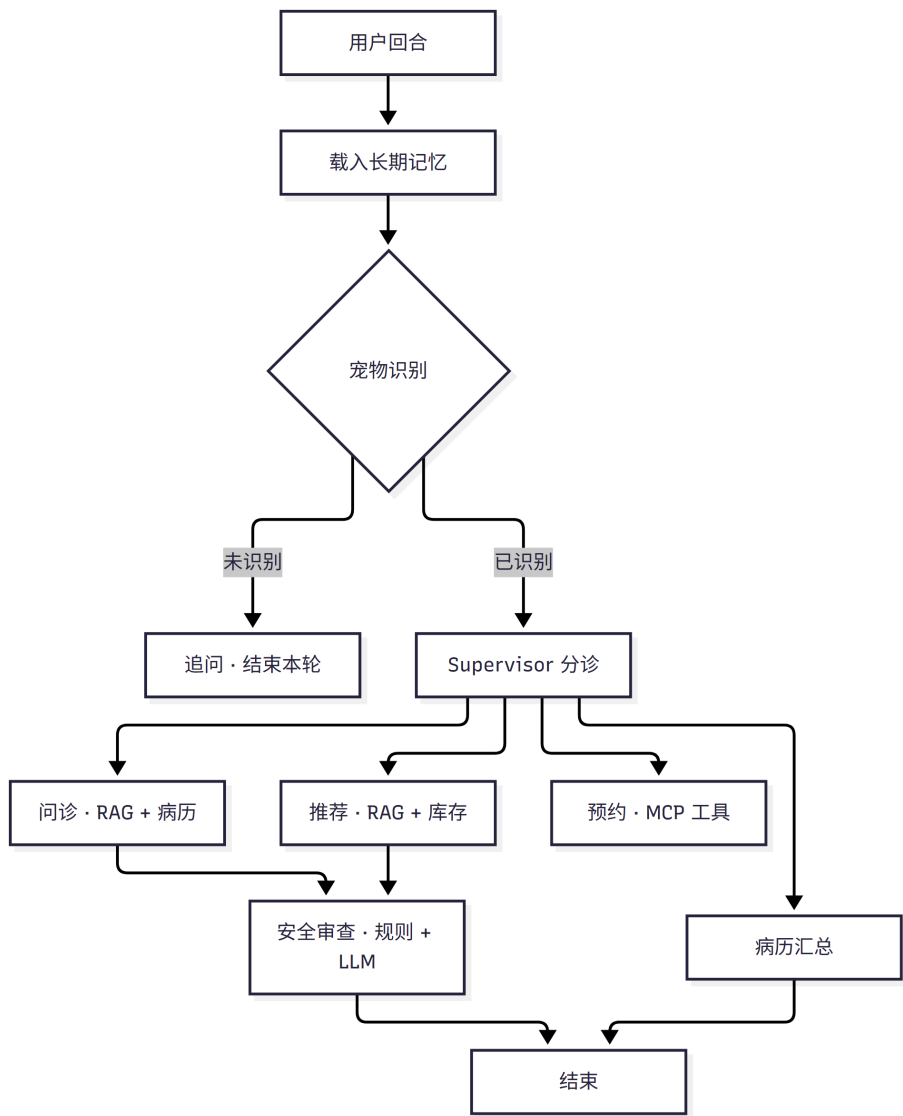
4.3 权限矩阵（简）

能力	店员	店长	兽医	顾客
辅助问诊	是	是	是	是（仅本人宠物）
创建预约	是	是	否	是
查看经营看板	否	是	否	否
维护知识库 / 安全规则	否	审核	是	否
账号与权限管理	否	是	否	否

5. AI 能力设计

- **多 Agent 架构**：Supervisor 分诊调度 + 5 个 Worker（问诊 / 推荐 / 预约 / 病历 / 安全审查）。仅在新用户回合调用 LLM 判断意图，Worker 返回后确定性推进，避免重复派发。
- **RAG 知识库**：约 1.2 万条知识片段，本地多语言向量库；问诊注入 Top-3，外文检索时翻译为中文。
- **记忆系统**：短期会话记忆 + 长期用户/宠物档案与历史，按命名空间隔离。
- **MCP 业务工具**：预约、库存、病历通过 MCP 协议接入，工具可替换、可扩展。
- **安全分级**：规则层保证高召回（关键词）+ LLM 层语义分级，双层兜底。

系统架构与调度



流程图 2

6. 非功能需求

类别	要求
性能	首字节 ≤ 3s; 单轮完整回复 P95 ≤ 15s; 知识检索 ≤ 1s; 单店并发 ≥ 20 路
降级	数据库/知识库/MCP/模型不可用时逐级降级，核心对话可用
安全与隐私	按用户/宠物隔离；密钥仅存服务端；顾客信息最小化收集
合规	所有输出附免责声明；处方药仅提示遵医嘱；紧急情况强制引导就医；话术经兽医审核
可观测性	节点级执行轨迹、安全分级、意图路由、RAG 命中可回放排查

7. 项目里程碑

阶段	目标	交付内容	状态
P0 · MVP	核心能力验证	多 Agent + RAG + 记忆 + MCP + 安全 (CLI)	已完成
P1 · 产品化	门店可用	店员工作台、话术一键发送、风险横幅、登录与权限	规划中
P2 · 顾客端	服务延展	小程序/H5 自助咨询与预约、我的宠物	规划中
P3 · 运营化	规模化	运营后台、数据看板、转人工工单	规划中
P4 · 智能化	体验升级	图片识别、语音、主动回访、多门店多租户	规划中

8. 风险与应对

风险	等级	应对
模型幻觉导致错误建议	高	RAG 引用来源、保守话术、兽医审核、免责声明
处方药 / 跨物种用药违规	高	强制合规提示、安全审查、知识库约束
紧急情况漏判	高	关键词高召回 + 模型复核 + 转人工
数据隐私泄露	中	租户隔离、最小化收集、审计
LLM 成本过高	中	摘要压缩、Top-K 控制、缓存、小模型分流

9. 验收标准与开放问题

验收标准：F1-F8 稳定运行且异常可降级；紧急场景 100% 识别转诊；处方药 100% 合规提示；数据按用户/宠物正确隔离；意图路由准确率 ≥ 90%；店员 30 分钟内可独立上手。

开放问题

- 1. 店员工作台优先做 Web 还是平板 Pad？门店设备现状如何？
- 2. 是否与门店现有会员 / 小程序体系打通？
- 3. 知识库的兽医审核流程与责任人如何确定？
- 4. 是否需要对接现有 POS / ERP 系统？
- 5. 多门店 / 连锁是否为近期目标（决定是否提前做多租户）？
- 6. 单会话可接受的 token 成本上限？

附录

A. 界面原型

店员工作台（B 端核心）

PetDoctor·AI 门店助手

阳光宠物店（旗舰店）

紧急

顾客描述「狗狗误食老鼠药」，已触发 emergency，请立即引导就近就医。勿推荐任何药品。

会话列表

搜索客户 / 宠物 / 手机号

旺财（金毛）
狗狗误食老鼠药怎么办
王女士 · 10:24

关注

咪咪（英短）
猫群用什么药，有货吗
李先生 · 10:02

豆豆（比熊）
周六想约洗护美容
张先生 · 09:41

新客户
刚领养的小猫一直打喷嚏
09:15

待建档

旺财 · 犬 · 金毛 · 3岁 · 过敏史：鸡肉

会话 #A7F3 · 已识别宠物

顾客（王女士）
我家狗狗刚刚可能误食了老鼠药，现在有点没精神，怎么办？

AI 辅助建议

风险等级：emergency · 置信度 0.96

可能方向
抗凝血类灭鼠药中毒 · 急性中毒

建议处置
立即就近就医，勿自行催吐

知识依据
知识库 3 条 · 来源已标注

护理提示
记录喂食时间与剂量；携带包装袋就诊；观察有无牙龈出血、血尿。

复制顾客语录

查看知识依据

依据：pet-health 知识库 · 2025-10 版

生成工单

健康要点

既往病史

最近就诊

用药警示：避免含鸡肉成分主粮与零食

一键话术

顾客版

专家版

您好，误食鼠药属于紧急情况，请立即带狗狗到最近的宠物医院就诊，并带上鼠药包装。期间不要自行催吐，我们会帮您联系医生。

复制并发送

安全等级

当前

审核模型

emergency 紧急

规则 + LLM 双通道

店员工作台原型

顾客自助端 (C 端延伸)



顾客端小程序原型

B. 现有实现映射

功能	对应实现
F1 宠物识别与档案	petdoctor/identity.py、memory.py
F2 症状问诊	petdoctor/agents/ask_symptom.py
F3 用药与产品推荐	petdoctor/agents/recommend_product.py
F4 门店预约	petdoctor/agents/appointment.py、mcp_server/server.py
F5 病历查询	petdoctor/agents/record.py
F6 安全审查	petdoctor/agents/safe_check.py
F7 记忆系统	petdoctor/memory.py
F8 上下文工程	petdoctor/agents/supervisor.py、graph.py
F9-F12 产品化	规划中，需新建前端与后台工程

本文档为产品规划，涉及医疗建议的部分均不构成诊断或处方，实际诊疗须由执业兽医实施。